

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। তাপ শোধন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১'পরি, ১৪, ১৬, ১৭'পরি, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫'পরি

উত্তর : ধাতুর ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ কাজক্ষিত মাত্রায় পরিবর্তনের জন্য ধাতুকে গলনাক্ষের নিচের একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে, কিছু সময় ঐ তাপমাত্রায় রেখে এবং পরবর্তীতে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ঠান্ডা করার পদ্ধতিকে তাপ শোধন বা হিট ট্রিটমেন্ট (Heat Treatment) বলে।

*** ২। হিট ট্রিটমেন্ট পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯, ২২'পরি

উত্তর : প্রধান হিট ট্রিটমেন্ট পদ্ধতিগুলো হলো:

১. অ্যানিলিং (Annealing)
২. টেম্পারিং (Tempering)
৩. নরমালাইজিং (Normalizing)
৪. সারফেস হার্ডেনিং বা কেস হার্ডেনিং (Surface Hardening or Case Hardening)।
৫. হার্ডেনিং (Hardening)

*** ৩। নরমালাইজিং কী?

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩, ১৫, ২০

উত্তর : স্টিলকে তার আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার (Upper Critical Temperature) চেয়ে প্রায় 30°C – 50°C উপরে উত্তপ্ত করে, নির্দিষ্ট সময় তাপমাত্রায় স্থির রেখে পরবর্তীতে স্থির বাতাসে স্বাভাবিকভাবে ঠান্ডা করার প্রক্রিয়াকে নরমালাইজিং বলে।

*** ৪। ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৭'পরি, ১৯, ২০'পরি, ২১, ২৩'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : ধাতু বা ইস্পাতকে উত্তপ্ত করার সময় যে তাপমাত্রায় এর অভ্যন্তরীণ গঠন বা ফেইজ (Phase) পরিবর্তিত হতে শুরু করে বা সম্পন্ন হয়, তাকে ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রা বলে।

*** ৫। টেম্পারিং করার মূল উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : হার্ডেনিং করা ইস্পাতের ভঙ্গুরতা (Brittleness) কমিয়ে টাফনেস (Toughness) বা ঘাতসহতা বৃদ্ধি করা এবং অভ্যন্তরীণ পীড়ন (Internal Stress) দূর করা টেম্পারিং করার মূল উদ্দেশ্য।

*** ৬। ক্রিটিক্যাল রেঞ্জ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ২৩

উত্তর : স্টিল বা লোহাকে উত্তপ্ত করার সময় লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার এবং আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার-এর মধ্যবর্তী যে তাপমাত্রার সীমার মধ্যে ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠনের পরিবর্তন ঘটে, তাকে ক্রিটিক্যাল রেঞ্জ বলে।

*** ৭। টেম্পারিং বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৭'পরি, ১১'পরি, ১৫'পরি, ২৩

উত্তর : হার্ডেনিং প্রক্রিয়ার পর স্টিলের অতিরিক্ত ভঙ্গুরতা (Brittleness) কমিয়ে এর টাফনেস বা আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে তাপশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তাকে টেম্পারিং বলে।

** ৮। কুয়েঞ্চিং বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৫'পরি

উত্তর : হার্ডেনিং তাপমাত্রায় উত্তপ্ত ধাতুকে ফার্নেস থেকে বের করে দ্রুত কোনো শীতলীকরণ মাধ্যম (যেমন: পানি, তেল বা লবণের বাথ)-এ ডুবিয়ে ঠান্ডা করার পদ্ধতিকে কুয়েঞ্চিং বলে। এর ফলে ধাতুর মধ্যে মার্টেনসাইট গঠন তৈরি হয় এবং ধাতু অত্যন্ত শক্ত হয়।

** ৯। সংকট সীমা বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৫'পরি

উত্তর : তাপ শোধন প্রক্রিয়ায় যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পরিসীমায় (Temperature Range) স্টিল বা ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তিত হতে শুরু করে এবং সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে নতুন ফেইজ গঠন করে, তাকে সংকট সীমা বা ক্রিটিক্যাল রেঞ্জ বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হিট ট্রিটমেন্ট কেন করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৯, ২০, ২২, ২২'পরি, ২৩, ২৪

অথবা, তাপ শোধন প্রক্রিয়ার সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : ধাতব পদার্থের যান্ত্রিক ও ভৌত গুণাগুণ পরিবর্তন করে একে নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী করার জন্য হিট ট্রিটমেন্ট করা হয়। এর প্রধান কারণ বা উদ্দেশ্যগুলো হলো:

১. কঠোরতা বৃদ্ধি (To increase hardness): ধাতুকে শক্ত এবং শক্তিশালী করার জন্য, যাতে এটি অন্য বস্তুকে কাটতে পারে বা ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে।

২. নমনীয়তা বৃদ্ধি (To improve ductility): ধাতুকে নরম করে মেশিনিং বা আকার পরিবর্তন করার উপযোগী করার জন্য।

৩. অভ্যন্তরীণ পীড়ন দূরীকরণ (To relieve internal stress): ঢালাই (Casting) বা ওয়েল্ডিং করার পর ধাতুর ভেতরে যে টান বা পীড়ন সৃষ্টি হয়, তা দূর করার জন্য।

৪. গ্রেইন স্ট্রাকচার উন্নয়ন (To refine grain structure): ধাতুর অভ্যন্তরীণ দানা বা গ্রেইনগুলোকে মিহি এবং সুস্বম করার জন্য।

৫. ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি (To improve wear resistance): ধাতুর উপরিভাগ শক্ত করে এর ক্ষয় হওয়ার প্রবণতা কমানোর জন্য।

*** ২। অ্যানেলিং-এর ছয়টি উদ্দেশ্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১০'পরি, ১৪, ১৫'পরি, ২১

উত্তর : অ্যানেলিং (Annealing) প্রক্রিয়ার প্রধান ৬টি উদ্দেশ্য নিচে দেওয়া হলো:

১. ধাতুকে নরম করা: ধাতুর কঠোরতা (Hardness) কমিয়ে একে নরম করা, যাতে একে সহজে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায়।
২. যন্ত্রনক্ষমতা (Machinability) বৃদ্ধি: ধাতুকে নরম করার ফলে লেদ বা মিলিং মেশিনে কাটার কাজ সহজ হয় এবং কাটিং টুলের আয়ু বাড়ে।
৩. অভ্যন্তরীণ পীড়ন (Internal Stress) দূর করা: কাস্টিং, ফোর্জিং বা কোল্ড ওয়ার্কিংয়ের ফলে ধাতুর ভেতরে যে অভ্যন্তরীণ পীড়ন বা স্ট্রেস তৈরি হয়, তা মুক্ত করা।
৪. নমনীয়তা (Ductility) বৃদ্ধি: ধাতুর ভঙ্গুরতা কমিয়ে এর নমনীয়তা বাড়ানো।
৫. গ্রেইন স্ট্রাকচার সূক্ষ্ম করা: ধাতুর ভেতরের বড় দানাগুলোকে (Coarse grains) ভেঙে সূক্ষ্ম ও সুষম গ্রেইন গঠন করা।
৬. গ্যাস অপসারণ: ধাতুর ভেতরে আটকে থাকা ক্ষতিকারক গ্যাস বের করে দেওয়া এবং চৌম্বকীয় ও বৈদ্যুতিক গুণাগুণের উন্নতি করা।

** ৩। অ্যানেলিং কত প্রকার ও কী কী?

বাকশিবো- ২০১১, ১২, ২৩, ২৪

উত্তর : হিট ট্রিটমেন্ট বা তাপশোধন প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে অ্যানিলিংকে প্রধানত ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে নামগুলো দেওয়া হলো:

১. ফুল অ্যানিলিং (Full Annealing): ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন মিহি করা ও নমনীয়তা বাড়ানোর জন্য।

২. প্রসেস অ্যানিলিং (Process Annealing): কোল্ড ওয়ার্কিং বা ঠান্ডা অবস্থায় কাজ করার সময় ধাতুর নমনীয়তা ফিরিয়ে আনার জন্য।

৩. স্ফেরোডাইজিং অ্যানিলিং (Spheroidizing Annealing): হাই কার্বন স্টিলের মেশিনিং বা কাটার সুবিধা বাড়ানোর জন্য।

৪. ডিফিউশন অ্যানিলিং (Diffusion Annealing): একে হোমোজিনাইজিংও বলা হয়; ধাতুর রাসায়নিক গঠন সুষম করার জন্য।

৫. স্ট্রেস রিলিফ অ্যানিলিং (Stress Relief Annealing): ধাতুর অভ্যন্তরীণ পীড়ন বা স্ট্রেস দূর করার জন্য।

*** ৪। অ্যানিলিং ও নরমালাইজিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬, ২১, ২২'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : অ্যানিলিং ও নরমালাইজিং উভয়ই স্টিলের তাপশোধন পদ্ধতি, তবে এদের কার্যপ্রণালী ও ফলাফলে ভিন্নতা রয়েছে। নিচে এদের পার্থক্য দেওয়া হলো:

অ্যানিলিং (Annealing)	নরমালাইজিং (Normalizing)
১) এতে ধাতুকে ফার্নেস বা চুল্লির ভেতরে রেখেই খুব ধীরে ধীরে ঠান্ডা করা হয়।	এতে ধাতুকে চুল্লি থেকে বের করে বাইরের স্থির বাতাসে রেখে ঠান্ডা করা হয়।
২) এর মূল উদ্দেশ্য হলো ধাতুকে সবচেয়ে নরম করা এবং মেশিনিং উপযোগী করা।	এর মূল উদ্দেশ্য হলো ধাতুর গ্রেইন স্ট্রাকচার রিফাইন বা সূক্ষ্ম করা এবং অভ্যন্তরীণ স্ট্রেস দূর করা।

৩) হাইপো-ইউটেক্টয়েড স্টিলের ক্ষেত্রে আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার প্রায় 50°C উপরে উত্তপ্ত করা হয়।	"এক্ষেত্রেও আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার প্রায় 50°C উপরে উত্তপ্ত করা হয়, তবে তাপের স্থায়িত্বকাল কম থাকে।"
৪) ধীর শীতলীকরণের ফলে ধাতুর দানার আকার (Grain Size) বড় বা মোটা হয়।	বাতাসে দ্রুত ঠান্ডা হওয়ার ফলে দানার আকার ছোট বা সূক্ষ্ম হয়।
৫) এতে ধাতু সবচেয়ে কম কঠোরতা (Hardness) প্রাপ্ত হয়।	অ্যানিলিং করা ধাতুর তুলনায় নরমালাইজিং করা ধাতু সামান্য বেশি শক্ত হয়।
৬) চুল্লিতে ঠান্ডা করতে হয় বলে এতে সময় বেশি লাগে এবং এটি ব্যয়বহুল।	বাতাসে ঠান্ডা করা হয় বলে সময় কম লাগে এবং এটি তুলনামূলক সাশ্রয়ী।

*** ৫। হার্ডেনিং ও টেম্পারিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : হার্ডেনিং এবং টেম্পারিং উভয়ই তাপশোধন প্রক্রিয়া হলেও এদের উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি ভিন্ন। নিচে এদের পার্থক্য দেওয়া হলো:

হার্ডেনিং (Hardening)	টেম্পারিং (Tempering)
১) ধাতুর কঠোরতা (Hardness) এবং শক্তিমত্তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা।	হার্ডেনিংয়ের ফলে সৃষ্ট ভঙ্গুরতা (Brittleness) কমানো এবং টাফনেস (Toughness) বাড়ানো।

২) এটি টেম্পারিংয়ের আগে করা হয়। হার্ডেনিং ছাড়া টেম্পারিং করা অর্থহীন।	এটি সর্বদা হার্ডেনিং করার পরে করা হয়।
৩) এতে ধাতুকে আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার (Upper Critical Temperature) ওপরে উত্তপ্ত করা হয়।	এতে ধাতুকে লোয়ার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার (Lower Critical Temperature) নিচে উত্তপ্ত করা হয়।
৪) দ্রুত ঠান্ডা বা Quenching করা হয় (পানিতে বা তেলে)।	সাধারণত স্থির বাতাসে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করা হয়।
৫) ধাতু অনেক শক্ত কিন্তু ভঙ্গুর হয়ে যায়।	ধাতু নমনীয় হয় এবং এর অভ্যন্তরীণ পীড়ন (Internal Stress) দূর হয়।

*** ৬। কুয়েঞ্চিং প্রক্রিয়ায় শীতলীকরণের কী কী মাধ্যম ব্যবহার করা হয়।

বাকশিবো- ২০২২, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : কুয়েঞ্চিং প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত ধাতুকে দ্রুত ঠান্ডা করে কাক্ষিত কঠোরতা (Hardness) পাওয়ার জন্য যে তরল বা বায়বীয় পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাদের কুয়েঞ্চিং মিডিয়া বলে। কুয়েঞ্চিংয়ের জন্য সচরাচর ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. পানি (Water): এটি সবচেয়ে সহজলভ্য এবং বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। এটি কার্বন স্টিলকে খুব দ্রুত ঠান্ডা করতে ব্যবহৃত হয়।

২. তেল (Oil): সাধারণত বিভিন্ন মিনারেল অয়েল ব্যবহার করা হয়। এটি পানির চেয়ে ধীরে ঠান্ডা করে, তাই অ্যালয় স্টিলের ফাটল বা বিকৃতি রোধ করতে তেল বেশি উপযোগী।

৩. ব্রাইন সলিউশন (Brine Solution): পানিতে ৫% থেকে ১০% লবণ (Sodium Chloride) বা কস্টিক সোডা মিশিয়ে এই দ্রবণ তৈরি করা হয়। এটি সাধারণ পানির চেয়েও দ্রুত ধাতুকে ঠান্ডা করতে পারে।

৪. বাতাস (Air): কিছু বিশেষ স্টিল (যেমন: হাই স্পিড স্টিল) বাতাসের সংস্পর্শেই শক্ত হয়। এক্ষেত্রে স্থির বাতাস বা কমপ্রেসড এয়ার (Compressed Air) ব্যবহার করা হয়।

৫. পলিমার দ্রবণ (Polymer Solution): পানি এবং বিশেষ সিন্থেটিক কেমিক্যালের মিশ্রণ, যা পানি ও তেলের মধ্যবর্তী শীতলীকরণ হার প্রদান করে।

** ৭। ১৮-৪-১ হাই- স্পিড স্টিল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : ১৮-৪-১ হাই-স্পিড স্টিল বলতে এমন এক বিশেষ ধরনের সংকর ইস্পাত বা টুল স্টিলকে বোঝায়, যার রাসায়নিক গঠনে প্রধান সংকর উপাদানগুলোর অনুপাত নিম্নরূপ:

- i. ১৮% টাংস্টেন (Tungsten)
- ii. ৪% ক্রোমিয়াম (Chromium)
- iii. ১% ভ্যানাডিয়াম (Vanadium)

বাকি অংশ লোহা এবং প্রায় ০.৭% থেকে ০.৮% কার্বন থাকে। উচ্চ গতিতে কাটিং কাজ করার সময় এই স্টিল তার কঠোরতা বা হার্ডনেস বজায় রাখতে

পারে (যাকে 'Red Hardness' বলে), তাই ড্রিল বিট বা লেদ মেশিনের কাটিং টুল তৈরিতে এটি বহুল ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। তাপ শোধন বা হিট ট্রিটমেন্টের উদ্দেশ্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২১, ২২'পরি

উত্তর : ধাতু শিল্পে বা মেটালার্জিতে তাপ শোধন বা হিট ট্রিটমেন্ট একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। ধাতুর আকার বা আকৃতি পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র এর অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজীকৃত যান্ত্রিক গুণাগুণ অর্জন করাই হলো এর মূল লক্ষ্য। নিচে হিট ট্রিটমেন্টের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করা হলো:

১. কঠোরতা বৃদ্ধি করা (To Increase Hardness): হিট ট্রিটমেন্টের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো ধাতুর কঠোরতা বা হার্ডনেস বাড়ানো। বিশেষ করে কাটিং টুল, গিয়ার, শ্যাফট ইত্যাদি যন্ত্রাংশ যাতে সহজে ক্ষয় না হয় এবং অত্যধিক চাপ সহ্য করতে পারে, সেজন্য হার্ডেনিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদের শক্ত করা হয়।

২. নমনীয়তা বৃদ্ধি ও ধাতু নরম করা (To Increase Ductility and Soften Metal): ধাতুকে যখন রোলিং বা ফোর্জিং করা হয়, তখন তা শক্ত ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। পরবর্তী প্রসেসিং বা মেশিনিং করার সুবিধার্থে ধাতুকে নরম করা প্রয়োজন। অ্যানিলিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধাতুকে নরম ও নমনীয় করা হয়।

৩. মেশিনিং বা যন্ত্রনক্ষমতা বৃদ্ধি (To Improve Machinability):

ধাতু যদি খুব বেশি শক্ত থাকে তবে লেদ বা মিলিং মেশিনে কাটার সময় কাটিং টুল ভেঙে যেতে পারে। হিট ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ধাতুর কঠোরতা কমিয়ে মেশিনিং উপযোগী করা হয়, যাতে সহজে আকার দেওয়া যায়।

৪. অভ্যন্তরীণ পীড়ন দূর করা (To Relieve Internal Stresses):

কাস্টিং, ওয়েল্ডিং বা কোল্ড ওয়ার্কিং করার সময় ধাতুর ভেতরে এক ধরনের অভ্যন্তরীণ চাপ বা স্ট্রেস তৈরি হয়। এই স্ট্রেস দূর না করলে ব্যবহারের সময় যন্ত্রাংশটি হঠাৎ ফেটে যেতে পারে। স্ট্রেস রিলিভিং বা অ্যানিলিং প্রক্রিয়ায় এই অভ্যন্তরীণ চাপ মুক্ত করা হয়।

৫. গ্রেন সাইজ সূক্ষ্ম করা (To Refine Grain Size):

উচ্চ তাপমাত্রায় কাজ করার ফলে ধাতুর অভ্যন্তরীণ দানা বা গ্রেনগুলো বড় হয়ে যায় (Coarse grain), যা ধাতুকে দুর্বল করে দেয়। নরমালাইজিং বা হিট ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এই বড় দানাগুলোকে ভেঙে সূক্ষ্ম (Fine grain) করা হয়, যা ধাতুর শক্তি বৃদ্ধি করে।

৬. ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি (To Improve Corrosion Resistance):

কিছু বিশেষ হিট ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধাতুর মরিচা প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বাড়ানো হয়। এতে ধাতব বস্তুর স্থায়িত্ব বাড়ে।

৭. উপরিভাগ শক্ত করা (Surface Hardening):

অনেক সময় পুরো বস্তুটি শক্ত করার প্রয়োজন হয় না, বরং ভেতরের অংশ নরম ও টাফ (Tough) রেখে শুধুমাত্র বাইরের পৃষ্ঠটি শক্ত করার দরকার হয়। কেস হার্ডেনিং প্রক্রিয়ায় এই উদ্দেশ্য সাধন করা হয়।

৮. বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় গুণাগুণ পরিবর্তন (To Modifz Electrical and Magnetic Properties): ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োজনে ট্রান্সফরমার বা মোটরের কোরে ব্যবহৃত ধাতুর চৌম্বকীয় ধর্ম পরিবর্তন করতেও হিট ট্রিটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। পরিশেষে বলা যায়, একটি ধাতব খণ্ডকে ব্যবহার উপযোগী, দীর্ঘস্থায়ী এবং শক্তিশালী করে তোলার জন্য হিট ট্রিটমেন্ট বা তাপ শোধনের কোনো বিকল্প নেই। ব্যবহারের ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রকৌশলীরা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে থাকেন।

*** ২। অ্যানিলিং, নরমালাইজিং ও কোয়েঞ্চিং বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : ইস্পাত বা স্টিলের যান্ত্রিক গুণাগুণ পরিবর্তনের জন্য অ্যানিলিং, নরমালাইজিং এবং কোয়েঞ্চিং হলো তিনটি প্রধান তাপশোধন পদ্ধতি। নিচে এদের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. অ্যানিলিং (Annealing): অ্যানিলিং হলো ধাতুকে নরম করার একটি তাপশোধন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় ধাতুকে তার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার ওপরে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয় এবং এরপর অত্যন্ত ধীর গতিতে ঠান্ডা করা হয়।

পদ্ধতি:

- হাইপো-ইউটেক্টয়েড স্টিলকে আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার প্রায় 50°C উপরে এবং হাইপার-ইউটেক্টয়েড স্টিলকে লোয়ার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার উপরে উত্তপ্ত করা হয়।
- ধাতুটিকে ওই তাপমাত্রায় কিছুক্ষণ (Soaking time) ধরে রাখা হয়।

iii. সবশেষে, ফার্নেসের সুইচ বন্ধ করে বা ছাই/বালির মধ্যে ডুবিয়ে রেখে খুবই ধীর গতিতে ঠান্ডা করা হয়।

উদ্দেশ্য:

- i. ধাতুর কঠোরতা কমিয়ে একে নমনীয় (Soft & Ductile) করা।
- ii. মেশিনিং বা কাটার কাজ সহজ করা।
- iii. ধাতুর অভ্যন্তরীণ পীড়ন (Internal Stress) দূর করা।
- iv. বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় গুণাগুণ বৃদ্ধি করা।

২. নরমালাইজিং (Normalizing): নরমালাইজিং শব্দের অর্থ হলো "স্বাভাবিক করা"। ঢালাই ফলে স্টিলের গ্রেইন স্ট্রাকচার অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে। এই স্ট্রাকচারকে পুনরায় সুষম বা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াকে নরমালাইজিং বলে।

পদ্ধতি:

- i. স্টিলকে তার আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার চেয়ে প্রায় $40^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$ উপরে উত্তপ্ত করা হয়।
- ii. সম্পূর্ণ অংশ সমানভাবে উত্তপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়।
- iii. এরপর ফার্নেস থেকে বের করে স্থির বাতাসে সাধারণ কক্ষ তাপমাত্রায় ঠান্ডা করা হয়।

উদ্দেশ্য:

- i. ধাতুর গ্রেইন সাইজ (Grain size) সূক্ষ্ম ও সুষম করা।
- ii. যান্ত্রিক গুণাগুণ ইউনিফর্ম বা সব জায়গায় সমান করা।
- iii. অ্যানিলিং করা স্টিলের চেয়ে নরমালাইজড স্টিল কিছুটা বেশি শক্ত ও শক্তিশালী হয়।

৩. কুয়েঞ্চিং বা হার্ডেনিং (Quenching / Hardening): ধাতুকে উত্তপ্ত অবস্থা থেকে খুব দ্রুত ঠান্ডা করার প্রক্রিয়াকে কুয়েঞ্চিং বলে। হার্ডেনিং প্রক্রিয়ার মূল ধাপই হলো কুয়েঞ্চিং। এর মাধ্যমে অস্টেনাইট স্ট্রাকচার সরাসরি শক্ত ও ভঙ্গুর মার্টেনসাইট (Martensite) স্ট্রাকচারে রূপান্তরিত হয়।

পদ্ধতি:

- ইস্পাতকে হার্ডেনিং তাপমাত্রায় (সাধারণত $750^{\circ}\text{C} - 850^{\circ}\text{C}$) উত্তপ্ত করা হয়।
- এরপর হঠাৎ করে কোনো তরল মাধ্যম বা কোয়েঞ্চিং মিডিয়াতে (যেমন : পানি, তেল, ব্রাইন সলিউশন বা গলিত লবণ) ডুবিয়ে দ্রুত ঠান্ডা করা হয়।

উদ্দেশ্য:

- ধাতুকে অত্যন্ত শক্ত (Hard) করা এবং ক্ষয় রোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- কাটিং টুল বা যন্ত্রপাতি তৈরির উপযোগী করে তোলা।

***** ৩। হাই-স্পিড ইস্পাতের তাপ শোধন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯, ২০, ২২'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : হাই-স্পিড ইস্পাতের তাপ শোধন প্রক্রিয়া

হাই-স্পিড স্টিলের তাপ পরিবাহিতা (Thermal Conductivity) কম হওয়ায় একে ধীরে ধীরে তাপ দিতে হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি প্রধানত চারটি ধাপে বিভক্ত:

১. **প্রি-হিটিং (Pre-heating):** হাই-স্পিড স্টিলকে সরাসরি উচ্চ তাপমাত্রায় দিলে এতে ফাটল (Crack) সৃষ্টি হতে পারে বা এটি বেঁকে যেতে পারে। তাই একে দুই ধাপে প্রি-হিটিং করা হয়:

- i. **প্রথম ধাপ:** টুলটিকে প্রথমে 500°C থেকে 600°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। এতে টুলের আর্দ্রতা দূর হয় এবং প্রাথমিক শক কেটে যায়।
- ii. **দ্বিতীয় ধাপ:** এরপর তাপমাত্রা বাড়িয়ে 850°C থেকে 900°C এ নিয়ে যাওয়া হয় এবং কিছুক্ষণ রাখা হয় যাতে টুলের ভেতর ও বাইরের তাপমাত্রা সমান হয়।

২. **হার্ডেনিং বা অস্টেনাইটিজিং (Heating for Hardening):**

- i. প্রি-হিটিং শেষে টুলটিকে দ্রুত চূড়ান্ত তাপমাত্রায় বা হার্ডেনিং তাপমাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়।
- ii. 18-4-1 HSS-এর জন্য এই তাপমাত্রা সাধারণত 1250°C থেকে 1290°C এর মধ্যে হয়।
- iii. এই উচ্চ তাপমাত্রায় কার্বাইডগুলো গলে গিয়ে ম্যাট্রিক্সের সাথে মিশে যায় এবং অস্টেনাইট গঠন করে।

৩. **কুয়েঞ্চিং (Quenching):** উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নামিয়ে স্টিলকে ঠান্ডা করার প্রক্রিয়া হলো কুয়েঞ্চিং। HSS-এর জন্য পানির ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কারণ এতে ফাটল ধরবে। কুয়েঞ্চিং সাধারণত দুইভাবে করা হয়:

- i. **তেল বা অয়েল কুয়েঞ্চিং :** তেল ব্যবহার করে দ্রুত ঠান্ডা করা।
- ii. **সল্ট বাথ কুয়েঞ্চিং (Salt Bath) :** গলিত লবণের বাথে 550°C - 600°C তাপমাত্রায় কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে তারপর বাতাসে ঠান্ডা করা হয়। এতে বিকৃতি বা ডিসটর্শন সবচেয়ে কম হয়।

8. টেম্পারিং (Tempering): হার্ডেনিং করার পর স্টিলের ভেতরে প্রচুর অভ্যন্তরীণ পীড়ন (Internal Stress) থাকে এবং কিছু পরিমাণ 'অবশিষ্ট অস্টেনাইট' (Retained Austenite) থেকে যায় যা স্টিলকে ভঙ্গুর করে তোলে। তাই টেম্পারিং করা অপরিহার্য।

- i. **প্রক্রিয়া:** টুলটিকে 550°C থেকে 600°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে নির্দিষ্ট সময় (১-২ ঘণ্টা) রেখে বাতাসে ঠান্ডা করা হয়।
- ii. **মাল্টিপল টেম্পারিং:** হাই-স্পিড স্টিলের ক্ষেত্রে একবার টেম্পারিং যথেষ্ট নয়। একে অবশ্যই ২ বা ৩ বার টেম্পারিং করতে হয়। একে ডাবল বা ট্রিপল টেম্পারিং বলে।
- iii. **সেকেন্ডারি হার্ডেনিং:** টেম্পারিংয়ের ফলে সাধারণ স্টিল নরম হলেও, HSS-এর কঠোরতা বাড়ে। একে সেকেন্ডারি হার্ডেনিং বলে।

সঠিক নিয়মে প্রি-হিটিং, কন্ট্রোলড হার্ডেনিং এবং একাধিকবার টেম্পারিং করার ফলেই হাই-স্পিড স্টিল তার "রেড হার্ডনেস" (উচ্চ তাপেও শক্ত থাকার ক্ষমতা) গুণটি অর্জন করে, যা মেশিনিং অপারেশনের জন্য অপরিহার্য।